



Rapport de projet fin d'étude

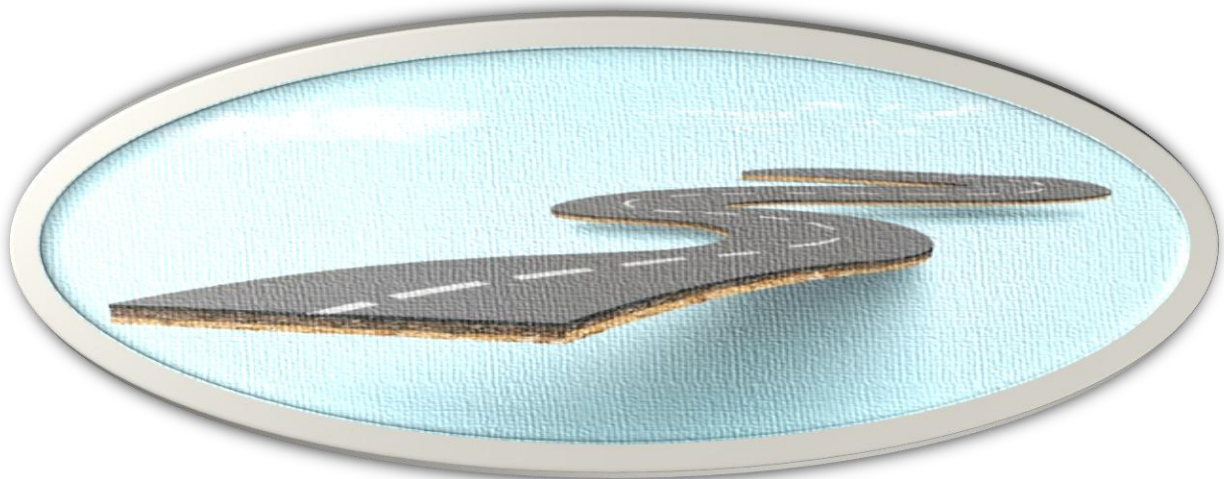
***Pour l'obtention du diplôme de
master formation continue***

Filière : génie civil

2023-2025:

**dimensionnement d'une chaussée et un
mur de soutènement**

Projet construction de la route menant au douar myassa
commune zaggota province de sidi kacem



Réalisé par l'étudiant RHENISS Abdelhak

Organisation de mémoire:

Notre mémoire de fin d'étude va parcourir cinq chapitre à savoir :

Chapitre I dimensionnement du corps de chaussée :

Chapitre II les différentes couches et tâches pour la réalisation et méthode suivie des travaux d'un corps de chaussée

Chapitre III -les essais du laboratoire (IP , VBS , MDE, LOS ANGELES .ES)

Chapitre IV généralité sur les Murs de soutènement

Chapitre V Etude d'un cas réel d'un mur de soutènement

Notre mémoire se termine Par une conclusion générale

Chapitre I dimensionnement du corps de chaussée :

Pour dimensionner les différentes sections de la route on va suivre les étapes par ordre de : 1 à 4

1. Déterminer la classe du trafic TPL_i
2. Identifier la classe des sols
3. Déterminer la portance ST_i
4. Déterminer la portance minimale P_j
5. Déterminer la portance P_j en absence de la couche de forme et en présence de la couche de forme
6. Déduire la structure de chaussée optimale.

1-3-1/DETERMINATION DE LA CLASSE DU TRAFIC

pour déterminer la classe du trafic TPLi on utilise les étapes indiquées par le catalogue des structures types chaussées neuves :

on calcul Le trafic poids lourd cumulé en essieu équivalent à 13 tonnes est calculé par la formule suivante:

$$NE = NPL \times C1 \times C2 \times C3 \times C4 \times N4 \times C_{VC}$$

Avec:

- NPL : Nombre de Poids Lourds (PTC > 8 T) par jour dans les deux sens à l'année de mise en service.
- C1: Coefficient correcteur de la largeur.
- C2: Coefficient d'agressivité du trafic. C2= **CAM**, correspondant à l'agressivité moyenne du poids lourds composant ce trafic par rapport à l'essieu pris pour référence.
- C3: Taux d'accroissement des poids lourds
- C4: Coefficient dépendant du nombre des voies.
- N4: Coefficient de cumul.
- C_{VC} Répartition du trafic.

calculons le trafic équivalent en essieu de 13 T cumulé sur la période choisie

les Résultats

Paramètre	NPL	C1	C2	C3	C4	N4	Cvc	NE
Valeur	214	1	0.5749	1	1	4382 .23	0.5	$2.69.10^5$

Tableau36: résultat du trafic cumulé.

$$NE = 214 \times 1 \times 0.5749 \times 1 \times 1 \times 4382.23 \times 0.5 = 2.6910^5 \geq 1.4 \cdot 10^5$$

Durée de vie 10 ans courte

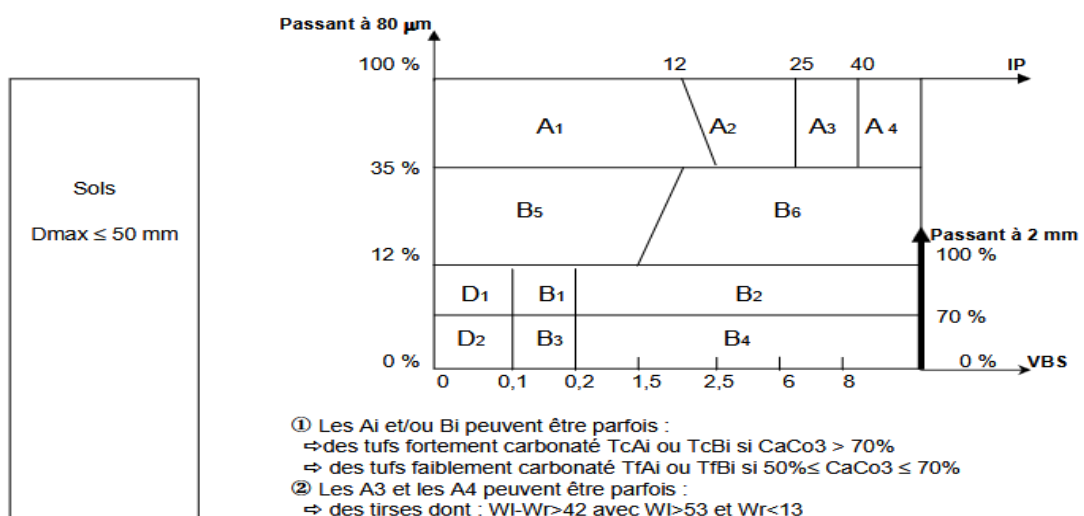
Et d'après le tableau ci dessous La classe de trafic est TPL4

Structure	Durée de vie	TPL 1	TPL 2	TPL 3	TPL 4	TPL 5	TPL 6
Souple ou semi rigide	Courte	$8,8.10^3$	$4,5.10^4$	$1,4.10^5$	$3,8.10^5$	$5,7.10^5$	1.10^6
	Longue	$2,2.10^4$	$1,1.10^5$	$3,5.10^5$	$9,5.10^5$	$1,4.10^6$	$2,5.10^6$
Rigide	Longue	4.10^4	$2,7.10^5$	$6,1.10^5$	$1,6.10^6$	$2,3.10^6$	$3,7.10^6$

2/Détermination de la classe des différents sections des sols en utilisant GMTR

2) Identifions la classe des sols

D'après le document ci-dessous du guide marocain des terrassement routiers pour l'identification (GMTR)



Resultat de la Classification par section

Localisation des sections homogènes	D _{max} (m)	%<2m	%<0,08 mm	WL	WP	VBS	EV ₂ (bars)	IP	Classe du sol de la section
DuPK 0 au PK 5	35	45	6	35	21		600	14	B4
DuPK 5 au PK 11	20	79	11			0,08	1400		D1
DuPK 11 au PK 16	40	63	8			0,18	2100		B3
DuPK 16 au PK 20	25	88	77	31	20		300	11	A1

3-Détermination la portance STi

Puisque les Précipitations moyennes annuelles enregistrées dans la région où se développe le projet sont de 95 mm/an donc on est dans une zone aride code a

Les dispositifs de drainage le projet se développe hors zone inondable et les dispositifs de drainage sont jugés non satisfaisants donc type 2

Localisation des sections homogènes	Classe du sol de la section	Catégorie du sol	Environnement climatique	Type drainage	EV2 bars	La portance STi
DuPK 0 au PK 5	B4	II	a	Type 2	600	ST ₂
DuPK 5 au PK 11	D1	III	a	Type 2	1400	ST ₃
DuPK 11 au PK 16	B3	III	a	Type 2	2100	ST ₄
DuPK 16 au PK 20	A1	I	a	Type 2	300	ST ₁

POUR LA SECTION 2 DU PK 5 AU PK 11 EV2 COMPRISE ENTRE 1200 DONC LA PORTANCE EST ST₃

POUR LA SECTION 3 DU PK 11 AU PK 16 EV2 SUPÉRIEUR À 2000 DONC LA PORTANCE DU SOL EST ST₄ PAGE 51 DU CATALOGUE

Voir ci-dessous les documents utilisés pour la détermination de la portance des sols pour les différentes sections.

Document 1

Catégorie de sol		Description	Classification R.T.R
N°	Désignation		
I	Sols très sensibles à l'eau	Dont la consistance varie très rapidement en présence d'eau	A1, A2, A3, A4, TfAi
II	Moyennement à faiblement sensibles à l'eau	Dont la consistance varie plus lentement en présence d'eau	B2, B4, B5, B6, C1Ai, C1B5, C1B6, C2Ai, C2B5, C2B6, TcAi, TfBi, TcB6
III	Non sensibles à l'eau	Dont les éléments fins sont insensibles à l'eau	B1, D1, TcB1, TcB2, TcB4, TcB5, D2, B3, TcB3
IV	Grossiers ou graveleux	Dont les éléments fins sont peu à non argileux ou en proportion très réduite	D3, C1B1, C1B2, C1B3, C1B4, C2B1, C2B2, C2B3, C2B4.
V	Sols volumétriquement instables	Sols tireux qui présentent de très forts retraits (fissuration) lorsque la teneur en eau diminue).	TxA3, TxA4

Puisque les Précipitations moyennes annuelles enregistrées dans la région où se développe le projet sont de 95 mm/an donc on est dans une zone aride code a

II.1 – Environnement climatique

Quatre zones sont considérées en fonction de la précipitation annuelle moyenne exprimée en mm et déterminée sur une période de récurrence longue (30 ans environ).

Code	Dénomination	Précipitation (mm/an)
H	Humide	600
h	Semi humide	250 à 600
a	Aride	50 à 250
d	Désertique	< 50

Document 2 :

		Zone inondable ou nappe proche ($< \text{à } 1\text{m}$)	Hors zone inondable ou nappe profonde ($> \text{à } 1\text{m}$)				
Environnement climatique		H, h, a, d	H et h		a		d
Dispositifs de drainage			Type 2	Type 1	Type 2	Type 1	
Sols	I	St0	St0	St1 (D) St2 (R)	St1	St2 (1) St3	St3
	II	St1	St1	St2	St2	St3	St3
	III	St2	St2	St3 à St4 (2)			
	IV	St2 ou plus (2)					
	V	Voir chapitre IV.6 – page 12					

Document 3 : en utilisant EV 2 donné par le laboratoire pour chaque section :

2. Cas des sols graveleux et grossiers

La détermination de l'indice i ou j en fonction de différentes possibilités d'évaluation de la portance est le suivant :

Indice	1	2	3	4
Essai à la plaque EV 2 (bars)	200 à 500	500 à 1200	1200 à 2000	>2000
Restitution dynaplaque	<50	50 à 55	55 à 60	>60
Déflexion sous 13 T en 1/100^e de mm	150 à 300	100 à 150	60 à 100	<60

Il n'y a pas forcément correspondance entre ces trois types d'évaluation de la déformabilité. De même selon la nature du sol, de l'état de surface etc.... Certains de ces essais peuvent ne pas pouvoir être exécutés correctement. Le choix du type de mesure revient au géotechnicien du chantier.

4/Détermination la portance P_j minimale d'après les données du route (route souple) et Le trafic est TPL 4 le P_j c'est P2 voir document (CATHALOGUE) ci-dessous

Type de structure	Trafic	Portance P_j minimale
Souple	TPL1 à TPL3	P1
	TPL4 à TPL6	P2
Semi-rigide	TP3 à TPL4	P3
	TPL5 à TPL6	P2
Rigide	Tous trafics	P1

Localisation des sections homogènes	La portance ST_i	la portance P_j minimale selon le trafic TPL4	Nécessité de la Couche de forme ou non
Du PK 0 au PK 5	ST_2	P2	NON ($ST_i \geq P_j$)
Du PK 5 au PK 11	ST_3	P2	NON ($ST_i \geq P_j$)
Du PK 11 au PK 16	ST_4	P2	NON ($ST_i \geq P_j$)
Du PK 16 au PK 20	ST_1	P2	OUI ($ST_i < P_j$)

Déterminant la nécessité ou non du couche de forme pour chaque section voir tableau suivant :

Nécessité la couche de forme ou non pour chaque section

Nous avons une structure souple et un trafic de type TPL4 donc la Portance minimale est **P2**

Pour la section 4 du PK 16 au PK 20 la portance de sols ST_i (ST_1) $< P_j$ (P2) donc pour cette section il faut une couche de forme pour atteindre la portance P2 D'après le tableau ci-dessous en constate que la couche de forme nécessaire pour passer de ST_1 a P2 est comme suite :

10 AC + 25 cm F1 (10 cm de la couche anticontaminante et 25 cm de la couche de forme type F1) ou 25 cm de MT (25 cm du matériaux traité) voir document ci-dessous

Trafic	Nature des matériaux	Classe St _i	Epaisseur couche de forme	P _j
TPL1 – TPL2– TPL3	F2	St0	10 AC+ 30 F2 = 40 cm	P1
		St1	10 AC + 20 F2 = 30 cm	P2
		St _i (i >1)	+ 30 cm F2	P _i + 1
TPL4 à TPL6	F1	St0	10 AC + 40 cm F1	P2
		St1	10 AC + 25 cm F1	P2
		St _i (i >1)	+ 40 cm F1	P _i + 1
	MT	St0	40 cm	P2
		St1	25 cm	P2
		St _i	+ 50 cm	P3

Déterminant p_j en absence et en presence du couche de forme (niveau2)

Localisation des sections homogènes	La portance ST _i	la portance P _j en absence de couche de forme P _j = ST _i	la portance P _j en presence de Couche de forme
Du PK 0 au PK 5	ST ₂	P ₂	P ₂
Du PK 5 au PK 11	ST ₃	P ₃	P ₃
Du PK 11 au PK 16	ST ₄	P ₄	P ₄
Du PK 16 au PK 20	ST ₁	P ₁	P ₂

5/détermination de la structure de chaussé optimale

On résume les résultats des portances pour chaque section pour déterminer la structure

Localisation des sections homogènes	La portance ST _i	TPL _i	la portance P _j au niveau 2
Du PK 0 au PK 5	ST ₂	TPL4	P ₂
Du PK 5 au PK 11	ST ₃	TPL4	P ₃
Du PK 11 au PK 16	ST ₄	TPL4	P ₄
Du PK 16 au PK 20	ST ₁	TPL4	P ₂

Pour déterminer la structure de chaussée optimale on utilise le catalogue de chaussée pour chaque section.

On utilise les tableaux selon le catalogue de structures types de chaussées neuves (Edition 1995) ci-dessous la durée de vie est 10 ans donc courte durée (couche de base en matériaux lié suivant la remandation du maître d'ouvrage)

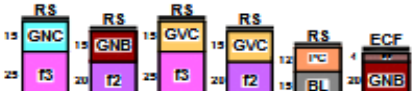
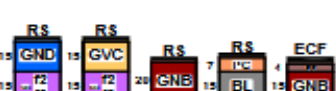
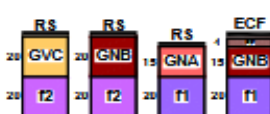
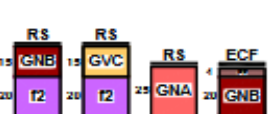
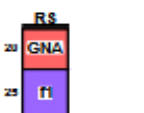
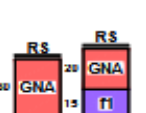
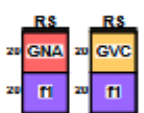
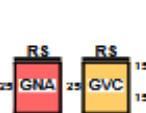
Fiche n°1 : Couche de base en matériau non lié (1/2)

	P 1	P 2	Durée de vie	Légende
TPL 1			LONGUE	— : RS — : ECF - EF : EF - GND : GND - GNC : GNC - GNB : GNB - GNA : GNA - GNR : GNR - GVC : GVC - f1 : GNF1 - f2 : GNF2 - f3 : GNF3 - PC : Pierre cassée - BL : Blocage - AC : Anti contaminante
TPL 2				
TPL 3				
TPL 4				
TPL 5			COURTE	

(1) AC est à prévoir uniquement en l'absence d'une couche de forme

(2) AC + Structure sus-jacente sont à prévoir uniquement en l'absence d'une couche de forme

Fiche n°1 : Couche de base en matériau non lié (2/2)

	P 3	P 4	Durée de vie	Légende	
TPL 1			LONGUE	: RS : ECF EF : EF GND : GND GNC : GNC GNB : GNB GNA : GNA GNR : GNR GVC : GVC f1 : GNF1 f2 : GNF2 f3 : GNF3 PC : Pierre cassée BL : Blocage	
TPL 2					
TPL 3					
TPL 4					
	GVC expérimental		COURTE		
					
TPL 5					

suivant les résultats obtenus on propose la structure de chaussée optimale si la couche de base en matériaux non lié(recommandation du maître d'ouvrage) comme suite

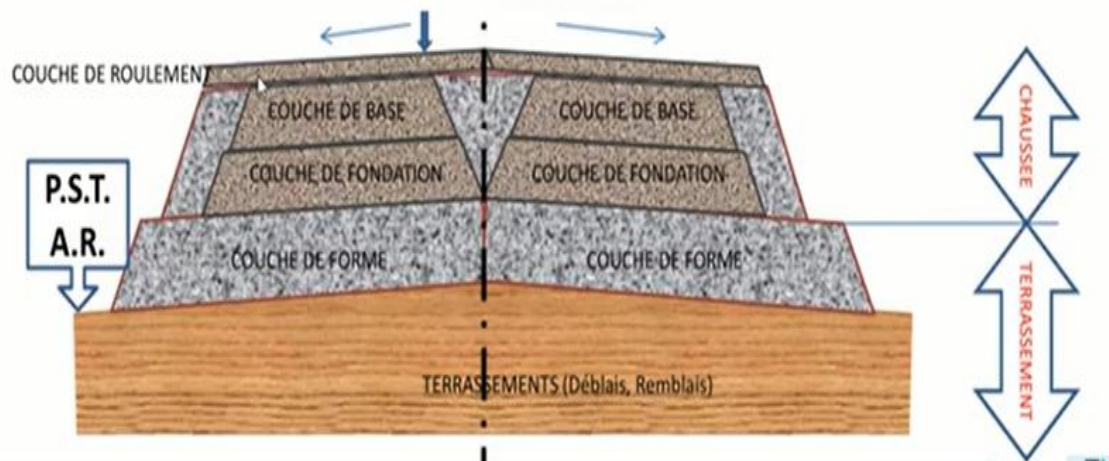
Localisation des sections homogènes	Les différentes structures suivant catalogue pour une trafic TPL4 et une portance Pj
Section 1 : Du PK 0 au PK 5	Pour une couche de base en matériaux non lié 30 f1 + 20 GNA + RS
Section 2 : Du PK 5 au PK 11	Pour une couche de base en matériaux non lié 20 f1 + 20 GNA + RS
Section 3 : Du PK 11 au PK 16	Pour une couche de base en matériaux non lié 25 GNA + RS
Section 4 : Du PK 16 au PK 20	Pour une couche de base en matériaux non lié 30 f1 + 20 GNA + RS

Chapitre II les différentes couches et tâches pour la réalisation et méthode suivie des travaux d'un corps de chaussée

11

Les différentes couches d'une chaussée et leurs rôles

- Couche de forme
- Couche de fondation
- Couche de base
- Couche d'accrochage
- Couche de roulement



QUELQUES ROLES DE LA CHAUSSEE

- Supporter les charges due au trafic
- Transmettre les charges du trafic au sol support
- Protéger le sol support contre les eaux
- Assurer une bonne circulation surtout en cas de pluie avec confort et sécurité

Resumée Les roles de chaque couche

Couches de chaussée	Rôles
Couche de forme	La couche de forme est une couche de transition, elle participe au fonctionnement mécanique de la chaussée./Uniformiser la portance du sol
Couche de fondation	Elle apporte la résistance mécanique aux charges.
Couche de base	Elle apporte la résistance mécanique aux charges./Résister à la pression verticale
Couche d'accrochage	C'est la liaison entre la couche d'assise et la couche de roulement. Elle est réalisée avec une émulsion de bitume./Résister aux efforts horizontaux des pneumatiques par cisaillement (accélération, freinage, rotation des roues non motrices).
Couche de roulement	C'est la couche de surface, elle assure confort et sécurité aux usagers de la route ainsi que l'étanchéité du revêtement / S'opposer à la pénétration de l'eau.

Chapitre III -les essais du laboratoire (IP , VBS . MDE. LOS ANGELES .ES)

3-1/LES ESSAIS DU LABORATOIRE (IP , VBS . MDE. LOS ANGELES .ES)

3-1-1/§. Limites d'Atterberg – Indice de plasticité (NF P 94-057)

Les limites d'Atterberg caractérisent la sensibilité d'un sol fin à l'eau.

1. **Limite de liquidité (wL)** : teneur en eau à laquelle le sol passe de l'état plastique à l'état liquide.
2. **Limite de plasticité (wP)** : teneur en eau à laquelle le sol passe de l'état solide à l'état plastique.

Résultat : L'indice de plasticité (IP) est calculé comme la différence entre wL et wP.

l'utilité de l'essai IP

- Elles permettent de prédire le comportement du sol sous différentes conditions hydriques.
- Ces limites sont essentielles pour classer les sols fins.

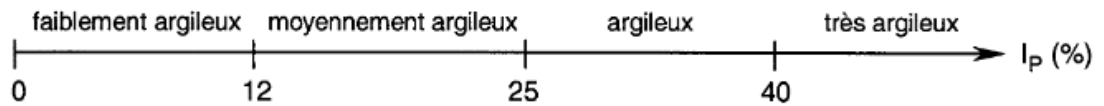
À partir des limites d'Atterberg, on peut calculer les indices suivants qui expriment la sensibilité à l'eau du sol (I_p) et sa consistance (I_c) par rapport à sa teneur en eau (W_n) :

L'indice de plasticité, noté I_p , est le paramètre le plus couramment utilisé pour caractériser l'argilosité des sols.

Il s'exprime par la relation :

$$I_p = w_L - w_P$$

Il mesure l'étendue du domaine de plasticité, domaine pendant lequel on peut travailler le sol. Il a une grande importance dans tous les problèmes de géotechnique routière; il est préférable qu'il soit le plus grand possible.



- L' I_p est un indicateur clé du comportement des sols fins.
- Un I_p élevé indique une grande sensibilité aux variations de teneur en eau, ce qui peut entraîner des problèmes de gonflement/retrait.

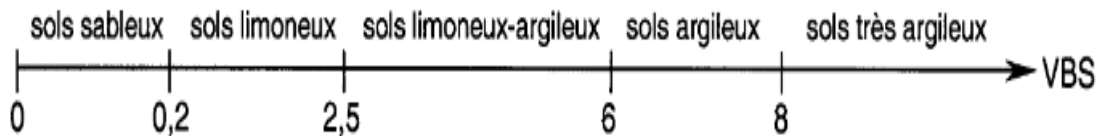
3-1-2/§. Valeur au bleu du sol

l'utilité de l'essai : Evaluer la richesse en argile d'un sol en mesurant sa capacité d'adsorption de molécules de bleu de méthylène.

Il s'agit aussi d'un paramètre permettant de caractériser l'argilosité d'un sol. Son application est récente.

La VBS traduit globalement la quantité et la qualité (activité) de la fraction argileuse du sol. Elle s'exprime en grammes de bleu pour 100 g de sol.

Ordres de grandeur :



VBS	Classification
< 0,1	Sol insensible à l'eau
0,1 – 2,5	Sol sablo-limoneux
2,5 – 6	Sol limono-argileux
6 – 8	Sol argileux
> 8	Sol très argileux

Importance :

- La VBS est un indicateur de l'activité des argiles présentes dans le sol.

- Une VBS élevée indique une forte sensibilité à l'eau, ce qui peut affecter la stabilité et la portance du sol.

3-1-3/§. Equivalent de sable

But de l'essai : Déterminer, dans un sol, la proportion de sol fin et de sol grenu.

L'essai d'équivalent de sable, désigné par le symbole E.S., a pour but d'évaluer la proportion relative d'éléments fins contenus dans le sol et dont la présence en quantité notable peut modifier le comportement mécanique.

Un équivalent de sable élevé indique un sol contenant peu de fines argileuses, tandis qu'un équivalent de sable faible indique un sol contenant une proportion importante de fines.

Cet essai est particulièrement utile pour évaluer la propreté des sables et des graves utilisés dans les travaux de génie civil, notamment dans la formulation des bétons et des enrobés bitumineux.

- Un ES élevé indique un faible contenu en fines, ce qui est généralement favorable pour les matériaux de construction.

ES (%)	Classification
< 65	Sol argileux
65 – 75	Sol légèrement argileux
75 – 85	Sol propre
> 85	Sol très propre

3-1-4/§. LOS ANGELES

L'essai Los Angeles évalue la résistance à l'usure et à la fragmentation des granulats sous l'effet d'actions mécaniques.

:

- L'essai Los Angeles est crucial pour évaluer la durabilité des granulats utilisés dans les chaussées et les voies ferrées.
- Un coefficient LA faible indique une meilleure résistance à l'usure et à la fragmentation.

3-1-5/§. Micro-Deval en présence d'eau (MDE)

L'essai Micro-Deval évalue la résistance à l'usure des granulats par frottement en présence d'eau.

- L'essai Micro-Deval est particulièrement pertinent pour évaluer la durabilité des granulats dans des environnements humides ou subaquatiques.
- Un faible coefficient MDE indique une meilleure résistance à l'usure en présence d'eau.
- TABLEAU DES GRAVIERS SELON LE COEFFICIENT MDE

Valeurs de coefficient Micro Deval en présence de l'eau	Appréciation
< 10	Très bon à bon
De 10 à 20	Bon à moyen
De 20 à 35	Moyen à faible
> 35	Médiocre

Chapitre IV généralité sur les Murs de soutènement

- **Définition**

Les ouvrages de soutènement sont des constructions destinées à prévenir l'**éboulement** ou le **glissement** d'un **talus** raide. Ils sont essentiellement employés,

- soit en site montagneux pour protéger les chaussées routières contre le risque d'éboulement ou d'avalanches ;
- soit, en site urbain pour réduire l'emprise d'un talus naturel, en vue de la construction d'une route, d'un bâtiment ou d'un ouvrage d'art.

- **Les parties d'un mur de soutènement**

RIDEAU ou VOILE :

Voile est un élément qui reçoit la poussée des terres et surcharges, encastré à la base dans une semelle et prend appui sur le contrefort pour augmenter la rigidité du mur à la flexion qui comporte dans sa partie supérieur une nervure de raidissement afin de limiter les déformations au sommet

Le voile est muni des ouvertures appelées Barbacane placées sur la longueur du mur pour faciliter l'écoulement et l'évacuation des eaux qui risque d'être cumulées à l'arrière du mur (assurer le drainage) .

- **Les parties d'un mur de soutènement**

SEMELLE:

C'est la fondation de l'ouvrage, elle peut être débordée à l'avant du mur (patin) pour mieux répartir les pressions sur le sol. A l'arrière du mur la semelle est munie d'une nervure appelée Bêche (B) afin d'éviter le glissement de l'ouvrage provoqué par la poussée des terres.

- **Les Forces agissantes sur les murs de soutènement**

- a. **Forces verticales**

- Le poids du rideau **Pr**
 - Poids de la semelle **Ps**
 - Poids des terres **Prb** (remblai)
 - Poids de la surcharge **Pc**
 - Poids total (résultante de toutes les forces verticales) **$P = Pr + Ps + Prb + Pc$**

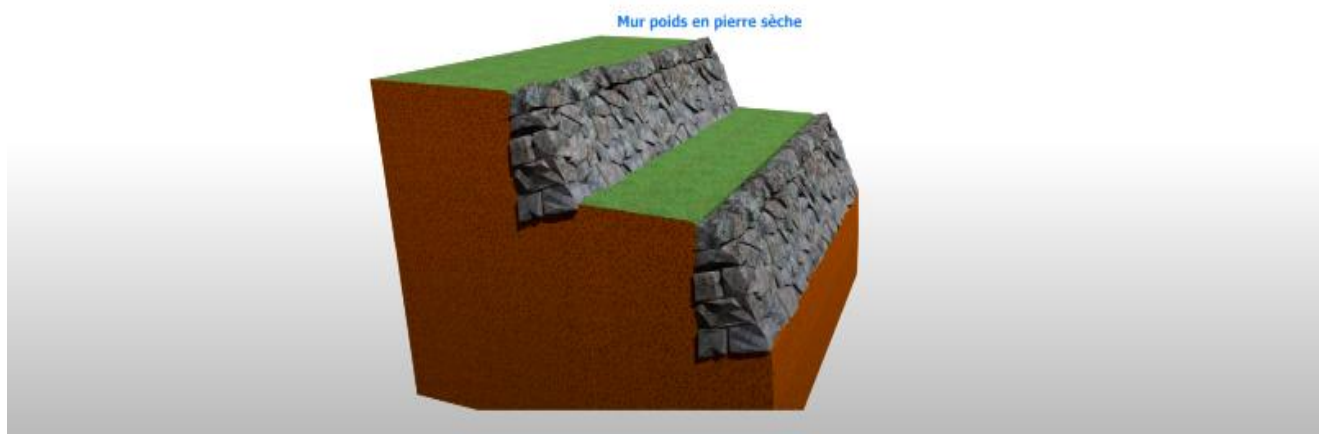


Prof. Omar CHERKAOUI - BAC+2/+3

- **Les types des Murs de soutènement**

- Les murs poids**

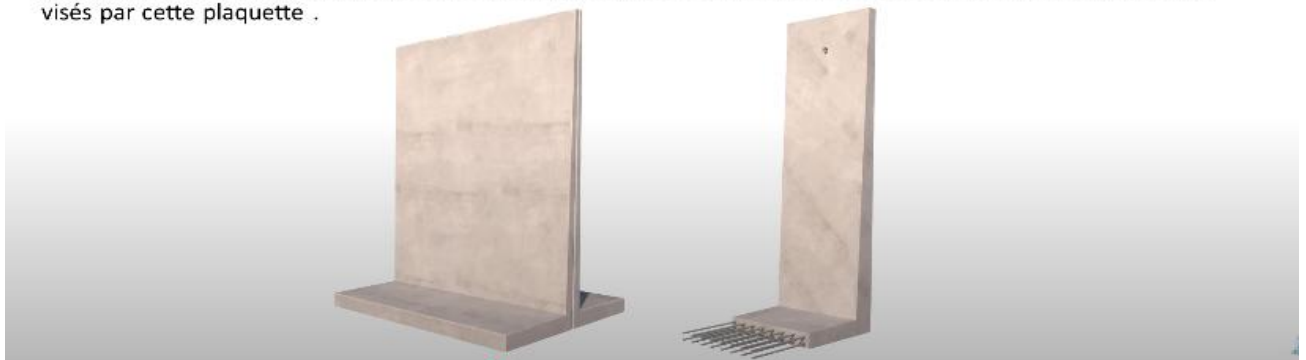
Que l'on retrouve pour des ouvrages d'une hauteur inférieure à 3 mètres, le plus souvent réalisés en maçonnerie de pierre. Ils s'opposent aux efforts générés par le sol par leur poids propre.



- **Les types des Murs de soutènement**

- Les murs en T inversés ou en L**

sont les plus souvent réalisés en béton et peuvent recevoir parfois des contreforts. Ils s'opposent aux efforts générés par le sol, grâce à la bêche et au talon qui composent leurs assises. Ces derniers sont spécifiquement visés par cette plaquette.



Différents types de soutènements

Bien que leur rôle demeure le même, à savoir soutenir les terres et les talus en vue de préserver leur stabilité, il existe plusieurs types et conceptions d'ouvrages de soutènement.

Citons alors :

1. Les murs Poids
2. Les murs de soutènement dits 'Cantilever'
3. Les ouvrages en terre armée
4. Les soutènements par gabions
5. Les soutènements spéciaux (parois moulées, palplanches, parois de pieux etc.)

• Stabilité au renversement

Pour vérifier la stabilité d'un mur au renversement il faut calculer les valeurs du moment stabilisateur (M_s) et le moment moteur (M_r), et comparer les deux moments entre eux.

La condition qui vérifie la stabilité d'un mur au renversement est donnée par : $M_s > M_r$

Pour garantir la sécurité lors des calculs, on ajoute un coefficient de sécurité K ce qui permet d'écrire que : $M_s > K * M_r$

Avec K : coefficient de sécurité au renversement ($1,25 < K < 1,5$).

Condition de vérification :

le mur reste stable au renversement temps que le rapport $M_s/M_r > K$
et si jamais le rapport $M_s/M_r < K$ le mur devient instable.

• Stabilité au glissement

Pour vérifier la stabilité d'un mur au glissement il faut calculer la somme des charges responsables de la stabilisation du mur et celles responsable du glissement du mur et comparer les deux valeurs entre eux, sans oublier de faire intervenir un coefficient de frottement ($f=tg(p)$) qui résulte du glissement du mur sur la surface de contact.

La condition qui vérifie de stabilité d'un mur au glissement est donnée par :

$$\sum P \text{ (verticale)} * f > \sum F \text{ (horizontale)} = \sum P \text{ (verticale)} * f / \sum F \text{ (horizontale)} > 1$$

Pour garantir la sécurité lors des calculs, on ajoute un coefficient de sécurité K_1 ce qui permet d'écrire que : $\sum P \text{ (verticale)} * f > \sum F \text{ (horizontale)} * K_1$

Donc : $\sum P \text{ (verticale)} * f / \sum F \text{ (horizontale)} > K_1$

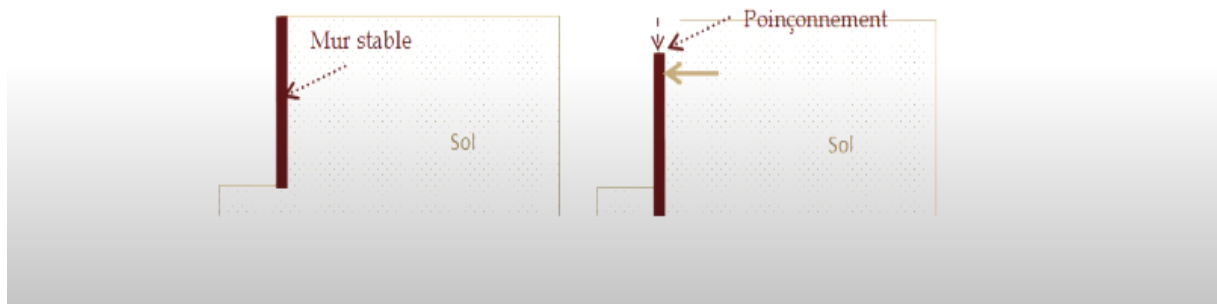
Avec K_1 : coefficient de sécurité au glissement ($1,5 < K_1 < 2$)

Condition de vérification :

le mur reste stable au glissement temps que le rapport $\sum P \text{ (verticale)} * f / \sum F \text{ (horizontale)} > K_1$
et si jamais le rapport $\sum P \text{ (verticale)} * f / \sum F \text{ (horizontale)} < K_1$ le mur devient instable.

- **Stabilité au poinçonnement**

Le mur peut poinçonner par un excès de charges verticales. La conception de la semelle du mur doit tenir compte de ce risque d'instabilité.



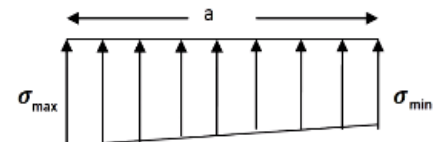
- **Stabilité au poinçonnement**

$$\sigma_{max} = \frac{N}{B} \left(1 + \frac{6e}{B} \right) < \sigma_{adm}$$

Pour assurer la résistance de sol.

$$\sigma_{min} = \frac{N}{B} \left(1 - \frac{6e}{B} \right) \geq 0$$

Pour éviter le soulèvement de la semelle.



Où B la largeur de la semelle, e l'excentricité, σ_{max} , σ_{min} la contrainte maximal et minimale (en aval et en amont) respectivement et σ_{adm} la contrainte admissible de sol.

Pour que $\sigma_{min} \geq 0$ il faut que e est situer au tiers médian de la semelle donc $e \leq \frac{B}{6}$.

$$e = e_{/o} = \frac{B}{2} - \frac{M_S - M_R}{\sum F_V}$$

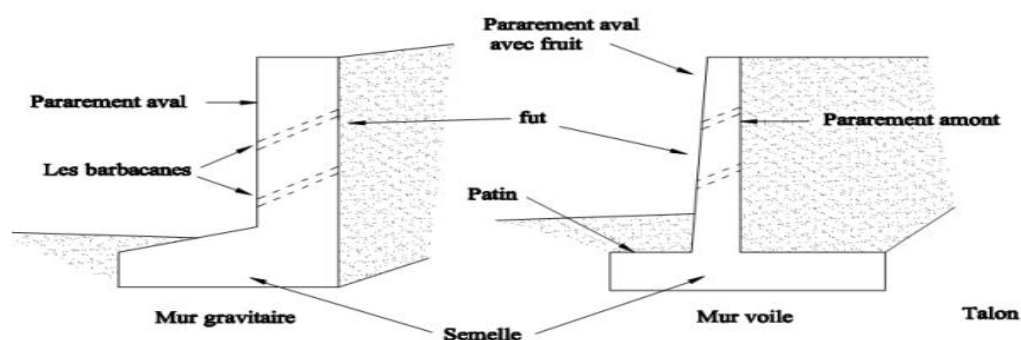
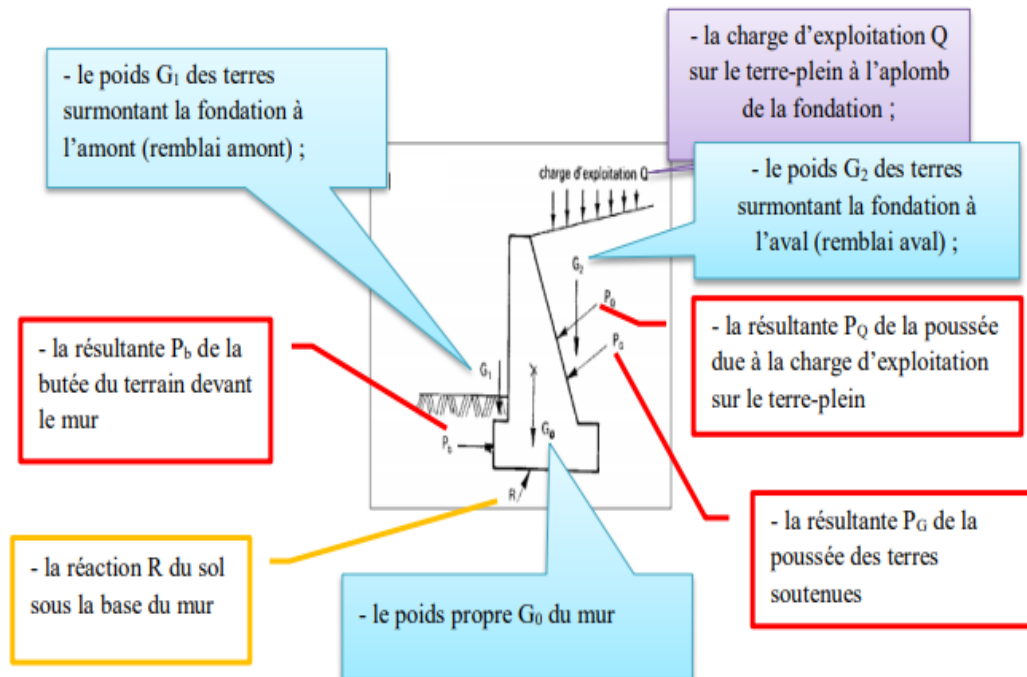


Figure 1: Les différents éléments d'un mur de soutènement

Figure 39 Bilan des forces agissantes sur le mur

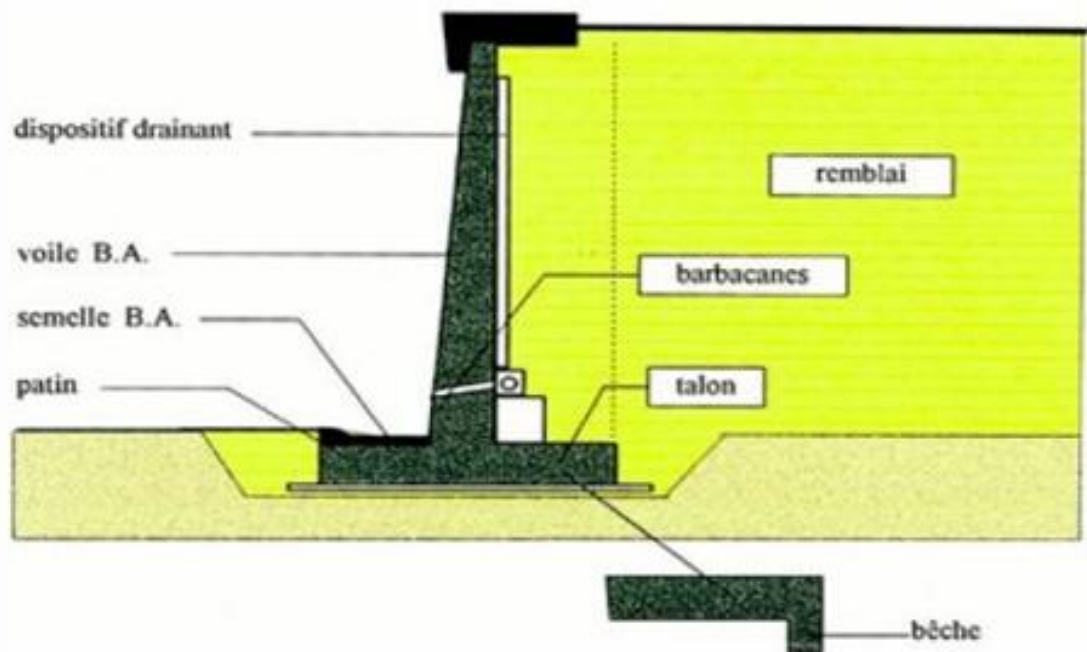


Par sécurité, il est d'usage de négliger l'action de la butée (P_b) à l'avant d'un mur de soutènement

Chapitre V Etude d'un cas réel d'un mur de soutènement

Application au dimensionnement le mur de soutènement de pk 1+100 au pk 1+190 de notre projet

on a proposer l'exécution d'un mur de soutènement en beton armé (voir coupe)



Coupe du mur de soutènement à etudier type cantilever en T

5-1. dimensionnement des murs de soutènement

en suivant les étapes ci-dessous

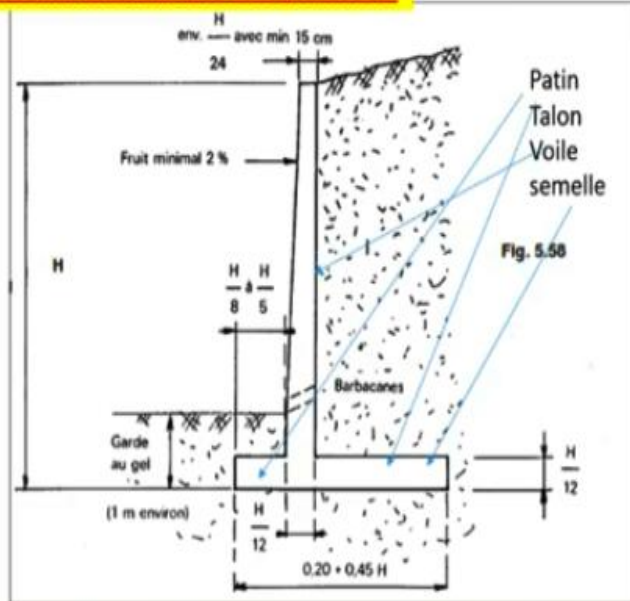
- 1- Prédimensionnement de l'ouvrage ;
- 2- Détermination des efforts sollicitant le mur ;
- 3- Vérification de la stabilité externe du mur vis-à-vis de :
 - ☐ Renversement ;
 - ☐ Glissement sur la base ;
 - ☐ Poinçonnement du sol de fondation ;
- 4- détermination le ferrailage du voile – semelle patie patin et talon pour assurer de la stabilité interne du mur vis-à-vis de la rupture des éléments

1/ PREDIMENSIONNEMENT DU MUR DE SOUTÈNEMENT DE NOTRE PROJET

PRÉDIMENSIONNEMENT MUR SOUTÈNEMENT

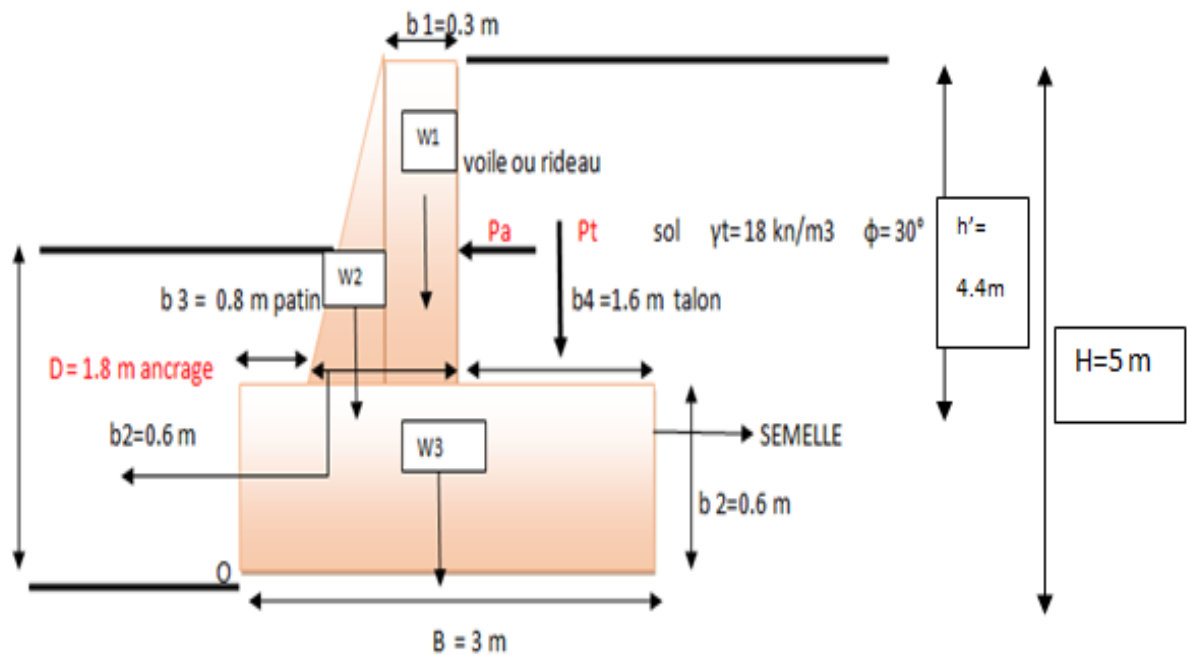
Objectif: pré-dimensionner de la manière la plus juste possible les caractéristiques géométriques du mur.

PRÉDIMENSIONNEMENT DES ÉPAISSEURS



- Majorer de 15 % la largeur de semelle ainsi déterminée, car elle ne permet pas toujours de satisfaire les vérifications de la stabilité externe).

Les résultats obtenus



Les données du mur de soutènement les dimensions et les forces stabilisatrices (verticaux $w_1 ; w_2 ; w_3 ; p_t$) et la force motrice (horizontal -renversant p_a) agissant sur le mur

/le resumé des données du mur de soutènement -Les applications numeriques et les resultats des stabilités sur des tableaux excel

$b_1 \text{ (m)}$	$b_2 \text{ (m)}$	$b_3 \text{ (m)}$	$b_4 \text{ (m)}$
0,3	0,6	0,8	1,6

$h' \text{ (m)}$	$H \text{ (m)}$	$B \text{ (m)}$
4,4	5	3

données géotechnique

masse volumique du beton , $\gamma_b(\text{KN/m}^3)$	masse volumique du sol , $\gamma_t(\text{KN/m}^3)$	angle de frottement interne ϕ du sol	coefficient de la poussée active (coté amont) $K_a=\tan^2(45-\phi/2)$	coefficient de la poussée passive (buteé) $K_p=\tan^2(45+\phi/2)=1/k_a$	cohesion C
25	18	30	0,33	3	0

coefficient de securité de renversement k_1	coefficient de securité de glissement k_2	coefficient de frottement entre sol et semelle f
1,5	1,7	0,6

	force	formule force	A.N force en KN	distance FORCE/O en m	Moment F/O en kn.m
FORCES MOTEURS	Pa	$1/2 * \gamma_t * H^2 * K_a$	74,25	1,67	123,75
	Pq	$k_a * Q * H^2$	0	2,5	0
TOTAL FORCES MOTEURS $\Sigma F H$			74,25	TOTAL MOMENTS MOTEURS M O	123,75
FORCES STABILISATEURS	W1	$S1 * \gamma_b * 1$	33,00	1,25	41,25
	W2	$S2 * \gamma_b * 1$	16,50	1,00	16,50
	W3	$S3 * \gamma_b * 1$	45,00	1,50	67,50
	Pt	$\gamma_t * b_4 * h' * 1$	126,72	2,20	278,78
	TOTAL FORCES STABILISATEURS $\Sigma F V$		221,22	TOTAL MOMENT STABILISATEURS MS	404,03
MS(kn.m)	MO(kn.m)	MS/MO	K1	CONDITION 1 DE NON RENVERSEMENT	VERIFIEE OU NON
404,03	123,75	3,26	1,5	MS/MO > K1	OUI

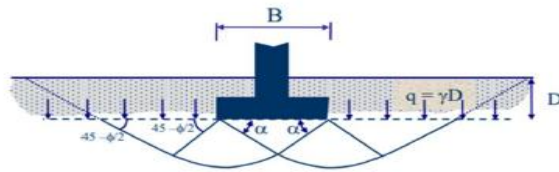
$\Sigma F V(kn)$	$\Sigma F H (kn)$	$K2$	CONDITION DE NON GLISSEMENT $\Sigma F V / \Sigma F H \cdot f > K2$	VERIFIEE OU NON	CONCLUSION
221,22	74,25	1,7	1,79	OUI	LE MUR EST STABLE VIS-À-VIS AU GLISSEMENT
$MS(kn.m)$	$MO(kn.m)$	$MS-MO (kn.m)$	EXCENTRICITE : $e = B/2 - (Ms-Mo) / \Sigma F V$ en m	CONTRAINTE MAXIMAL SOUS LA BASE DU MUR : $\sigma_{max} = \Sigma F V / B (1 + 6e/B)$ (kn/m ²)	CONTRAINTE MINIMAL SOUS LA BASE DU MUR: $\sigma_{min} = \Sigma F V / B (1 - 6e/B)$ (kn/m ²)
404,03	123,75	280,28	0,23	108,10	39,38

contrainte moyenne appliqué a la base du mur $\sigma_3 = (3 \sigma_{max} + \sigma_{min}) / 4 =$	90,37				
contrainte ultime du sol q_{ult} (en Kn/m ²)	cohesion c	masse volumique du sol , $\gamma_t(KN/m^3)$	angle de frottement interne ϕ du sol	ancrage D en m	largeur semelle B en m
988,2	0	18	30	1,8	3

4/ détermination la contrainte admissible du sol

Calculons la contrainte ultime Q_{ult} et la contrainte admissible q_{adm} de notre sol d'implantation notre mur de soutènement sachons que l'ancrage $D = 1.8 \text{ m}$ et la base $= 3 \text{ m}$ $\gamma_t = 18 \text{ kn}$ suivant les données ci-dessous :

Données :



COEFFICIENTS DE CAPACITÉ PORTANTE
D'après Brinch-Hansen (1970)

ϕ	N_γ	N_c	N_q
0	0,0	5,14	1,0
5	0,2	6,5	1,6
10	0,4	8,3	2,5
15	1,4	11,0	3,9
20	3,0	15,0	7,0
25	7,0	21,0	11,0
30	15,0	30,0	18,0
35	34,0	46,0	33,0
40	80,0	75,0	64,0

$$q_{ult} = cN_c + \gamma D N_q + \frac{\gamma B}{2} N_\gamma$$

Terme cohésion

$$N_c = (N_q - 1) \cot \phi$$

Terme surcharge

$$N_q = \tan^2 \left(45 + \frac{\phi}{2} \right) e^{\pi \tan \phi}$$

Terme profondeur

$$N_\gamma = 1,5(N_q - 1) \tan \phi$$

$$q_{adm} = \frac{q_{ult}}{F.S = 3}$$

$Q_{ult} = C * N_c + \gamma_t * D * N_q + \gamma_t / 2 * B * N_\gamma$ AVEC $C = 0$ cohésion
 $D = 1.8 \text{ m}$ ancrage

$\gamma_t = 18 \text{ kn/m}^3$ poids volumique du sol

$B = 1.8 \text{ m}$ largeur de la semelle pour $\Phi = 30^\circ$: angle de frottement interne du sol on $N_c = 30$ $N_q = 18$ $N_\gamma = 15$ les coefficients de capacité portante d'après brinch –hansen

$$Q_{ult} = 0 * 30 + 18 + 18 * 1.8 * 18 + 18 / 2 * 3 * 15 = 988.20 \text{ KN}$$

$$Q_{adm} = Q_{ult} / 3 = 329.4 \text{ KN}$$

la contrainte admissible du sol			la contrainte moyenne appliquée à la base du semelle $\sigma_3-4=(3 \sigma_{\max} + \sigma_{\min})/4$	condition de non poinçonnement $\sigma_3-4 < q_{adm}$
$q_{adm} = q_{ult}/3 =$	329,4	kn/m ²	90,37	cette condition est vérifiée donc le mur est stable vis-à-vis du non poinçonnement

puisque on a

$$\sigma_{\max} = \frac{\sum F_v}{B} \left(1 + \frac{6e}{B} \right) \leq q_{adm}$$

$$\sigma_{\min} = \frac{\sum F_v}{B} \left(1 - \frac{6e}{B} \right) \geq 0$$

et $M_S/M_O > K_1$

CONCLUSION

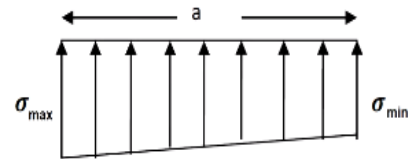
LE MUR EST STABLE VIS À VIS AU RENVERSEMENT

$$\sigma_{\max} = \frac{N}{B} \left(1 + \frac{6e}{B} \right) < \sigma_{adm}$$

Pour assurer la résistance de sol.

$$\sigma_{\min} = \frac{N}{B} \left(1 - \frac{6e}{B} \right) \geq 0$$

Pour éviter le soulèvement de la semelle.



Où B la largeur de la semelle, e l'excentricité, $\sigma_{\max}$, $\sigma_{\min}$ la contrainte maximale et minimale (en aval et en amont) respectivement et σ_{adm} la contrainte admissible de sol.

Pour que $\sigma_{\min} \geq 0$ il faut que e soit situé au tiers médian de la semelle donc $e \leq \frac{B}{6}$.

$$e = e_{jo} = \frac{B}{2} - \frac{M_S - M_R}{\sum F_v}$$

D'après ces résultats le mur de soutènement dimensionné est stable soit au renversement ($M_S/M_O > K_1$; $\sigma_{\max} < q_{adm}$; $\sigma_{\min} > 0$) -au glissement ($\sum F_v / \sum F_H \cdot f > K_2$) -au poinçonnement (la contrainte moyenne appliquée à la base du semelle $\sigma_3-4=(3 \sigma_{\max} + \sigma_{\min})/4 < q_{adm}$) ainsi la résistance de sol est assurée ($\sigma_{\max} = \sum F_v / B(1+6e/B) < q_{adm}$) et la condition d'éviter le soulèvement de la semelle est vérifiée ($\sigma_{\min} = \sum F_v / B(1-6e/B) > 0$)

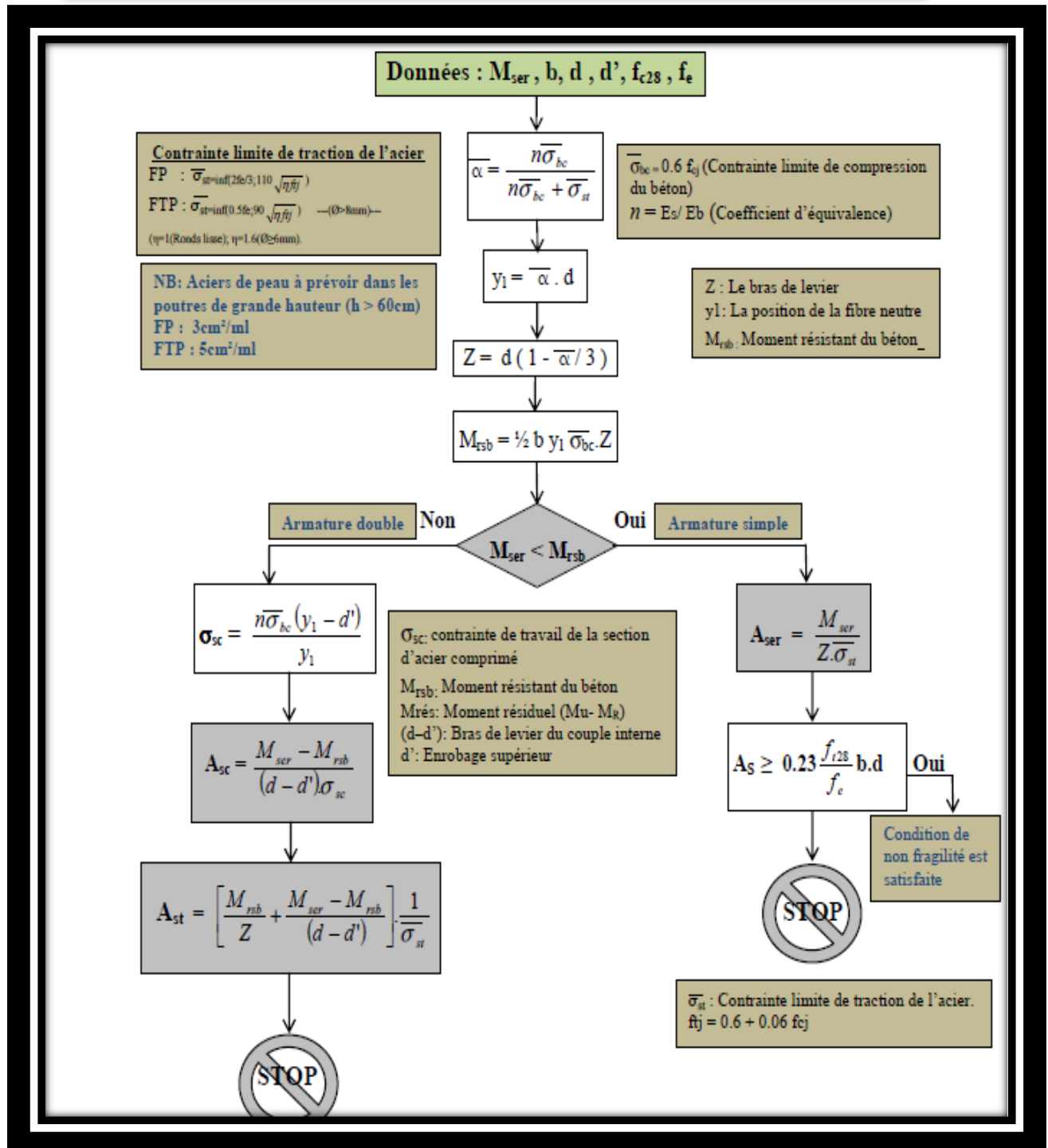
5-2/ DETERMINATION LE FERRAILLAGE DU MUR DE SOUTÈNEMENT

5-2-2/ LES REGLES DU BETON ARME A L'ETAT LIMITE DE SERVICE

On applique LES REGLES DU BETON ARME A L'ETAT LIMITE DE SERVICE BAEL car (la fissuration dans notre cas est prejudiciable) pour les armatures principales

On utilise le diagramme suivant

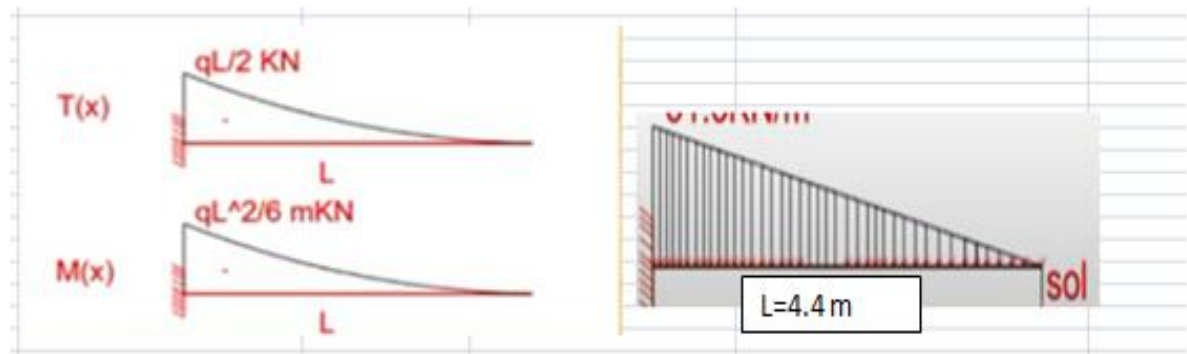
FLEXION SIMPLE (E.L.S) SECTION RECTANGULAIRE



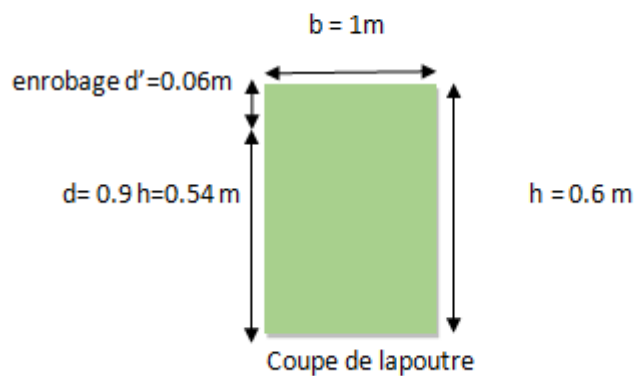
ORGANIGRAMME BAEI DES POUTRES EN FLEXION SIMPLE A L'ETAT LIMITE DE SERVICE

/ détermination le ferrailage des éléments du mur de soutènement

1/ le rideau



Modèle statique de calcul et présentation des charges du voile (le rideau) $L = h' = 4.4$ m



Le rideau est supposé encastré dans la semelle. Il est donc calculé comme console soumise à une flexion simple (le poids propre du rideau est négligé)

calcul de ferrailage principal du voile verticale considéré comme une poutre encastrée à la semelle à l'état limite de service car la fissuration est préjudiciable

données	valeur	formule
b (m)	1	on travail par une bande de 1 m pour le dimensionnement
h(m)	0,6	hauteur de la poutre (b2 = 0,6 m) grande base de la partie trapezoidale du mur de soutènement
d'(m)	0,06	enrobage = 0,1*h
d(m)	0,54	0,9*h
fe(Mpa)	500	en travail avec l'acier feE 500
fc28(Mpa)	25	resistance de beton utilisé à 28 jours =25 Mpa
G(kn/m)	26,14	$k_a * h' * \gamma_t * 1$ avec k_a coefficient de poussé active calculer suivant ttheorie de rankine ;h' hauteur du voile ; γ_t : poids volumique du sol
Q(kn/m)	0	charge d'exploitation prise = 0 pas des cosrtuction ou passage des vehicules sur le sol haut près du mur
qu(kn/m)	35,28	$q_u = 1,35G + 1,35Q$
qer(kn/m)	26,14	$q_{ser} = G + Q$
Mu(MN.m)	0,11	moment l'etat limite ultime $M_u = q_u * L^2 / 6$ avec $L = h' = 4,4$ m
Mser(MN.m)	0,084	moment l'etat limite SERVICE $M_{ser} = q_{ser} * L^2 / 6$ avec $L = h' = 4,4$ m
Tu (MN)	0,08	effort tranchant $T_u = q_u * L / 2$ avec $L = h' = 4,4$ m
fbu	14,17	contrainte de calcul $f_{bu} = 0,85 * f_{c28} / \gamma_b$ avec γ_b coefficient de securité =1,5 en general

$n=E_s/E_c$	15	coefficient d'equivalence pris $n= 15$
σ_{bc}	15	contrainte limite de compression $\sigma_{bc}= 0,6 f_{c28}$
σ_{st}	201,33	contrainte limite de traction d'acier $\sigma_{st}= \inf(2/3 f_{te}; 110(f_{c28})^{1/2})$
α	0,53	$\alpha = n \cdot \sigma_{bc} / (n \cdot \sigma_{bc} + \sigma_{st})$
y_1	0,28	la position de l'axe neutre $y_1= \alpha \cdot d$
Z	0,445	bras de levier $z= d(1- \alpha/3)$
M_{rsb}	0,951	moment resistant du beton $M_{rsb}=1/2 \cdot b \cdot y_1 \cdot \sigma_{bc} \cdot Z$
$A_{ser} \text{ (cas 1) cm}^2$	9	acier $A_{ser}= M_{ser} / (Z \cdot \sigma_{st})$
$A_{reelle} \text{ cm}^2$	9,24	valeur reel proche de A_{ser} d'après le tableau des aciers
nbre de bare par metre	6T14	tableau des aciers

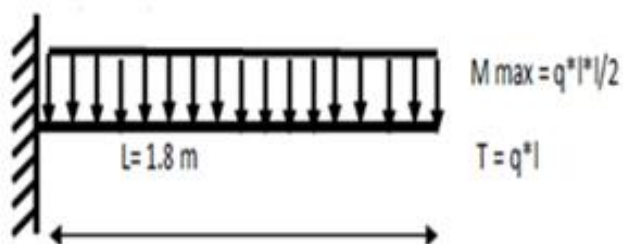
Armatures minimales condition de non fragilité

$$f_{t28}=0.6+0.06 \cdot f_{c28}=0.06+0.06 \cdot 25= 2.1 \text{ MPa}$$

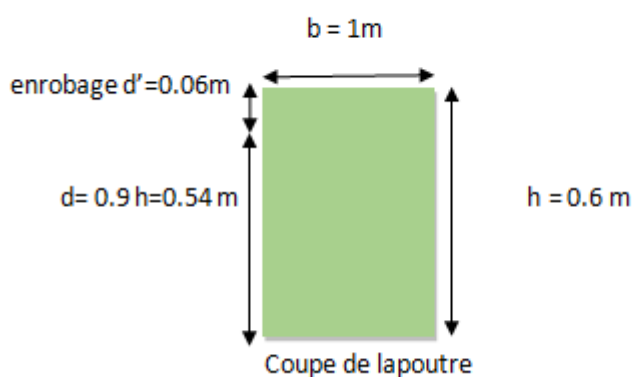
$$A_{min}= 0,23 \times b \times d \times f_{t28} / f_{te}=0.23 \cdot 1 \cdot 0.54 \cdot 2.1 / 500=5.21 \text{ cm}^2 < \text{reel} =9.24 \text{ cm}^2/\text{m}$$

5-2-3-2/ la semelle partie talon

$$q = \gamma_t * h' * 1$$



Modèle statique de calcul et présentation des charges du semelle partie talon



**calcul l'armature principal du semelle partie amont (talon) considéré
comme une poutre encaster au voile a l'etat limite de service
fissuration prejudicible**

données	valeur	formule
$b \text{ (m)}$	1	on travail par une bande de 1 m pour le dimensionnement
$h \text{ (m)}$	0,6	hauteur de la poutre (semelle partie aval(patin)= $b_2 = 0,6 \text{ m}$
$d' \text{ (m)}$	0,06	enrobage = $0,1 * h$
$d \text{ (m)}$	0,54	$0,9 * h$

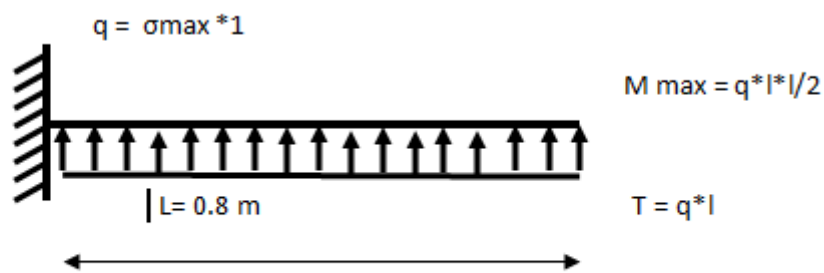
fe(Mpa)	500	en travail avec l'acier feE 500
fc28(Mpa)	25	resistance de beton utilisé à 28 jours =25 Mpa
G(kn/m)	38,72	$\gamma_t \cdot h' \cdot 1 - \sigma_{\min} \cdot 1$:h' hauteur du voile ; γ_t : poids volumique du sol $\sigma_{\min}$ contrainte minimal appliquée sur la base du semelle
Q(kn/m)	0	charge d'exploitation prise = 0 pas de construction ou passage des véhicules sur le sol accoté du voile
qu(kn/m)	52,27	$qu = 1,35G + 1,35Q$
qer(kn/m)	38,72	$q_{ser} = G + Q$
Mu(MN.m)	0,07	moment l'état limite ultime $M_u = q_u \cdot L^2 / 2$ avec $L = 1.6m$
Mser(MN.m)	0,050	moment l'état limite SERVICE $M_{ser} = q_{ser} \cdot L^2 / 2$ avec $L = 1.6m$
Tu (MN)	0,08	effort tranchon $T_u = q_u \cdot L$ avec $L = 1.6m$
fbu	14,17	contrainte de calcul $f_{bu} = 0,85 \cdot f_{c28} / \gamma_b$ avec γ_b coefficient de sécurité =1,5 en général
n=Es/Ec	15	coefficient d'équivalence pris = 15
σ_{bc}	15	contrainte limite de compression $\sigma_{bc} = 0,6 f_{c28}$
σ_{st}	201,33	contrainte limite de traction d'acier $\sigma_{st} = \inf(2/3 f_{te}; 110(f_{c28})^{1/2})$ fissuration préjudiciable
α	0,53	$\alpha = n \cdot \sigma_{bc} / (n \cdot \sigma_{bc} + \sigma_{st})$
y_1	0,28	la position de l'axe neutre $y_1 = \alpha \cdot d$
Z	0,445	bras de levier $z = d(1 - \alpha/3)$
Mrsb	0,951	moment résistant du béton $M_{rsb} = 1/2 \cdot b \cdot y_1 \cdot \sigma_{bc} \cdot Z$
A ser(cas 1) cm ²	5,53	acier $A_{ser} = M_{ser} / (Z \cdot \sigma_{st})$
A réelle cm ²	5,65	valeur réelle proche de Aser d'après le tableau des aciers
nombre de barre par metre	5T12	tableau des aciers armatures supérieur voir le sens des charges

Armatures minimales

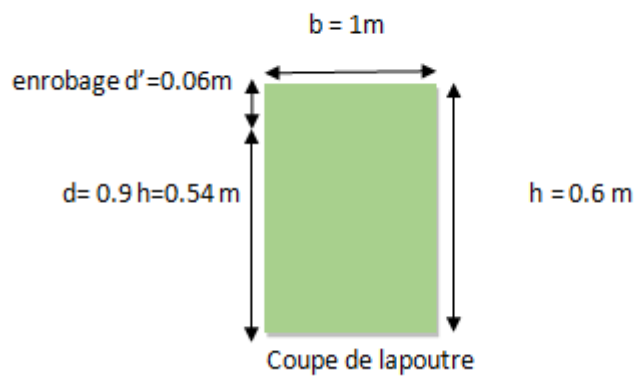
$$f_{t28} = 0.6 + 0.06 \cdot f_{c28} = 0.06 + 0.06 \cdot 25 = 2.1 \text{ MPa}$$

$$A_{\min} = 0.23 \times b' \times d \times f_{t28} / f_e = 0.23 \cdot 1 \cdot 0.54 \cdot 2.1 / 500 = 5.21 \text{ cm}^2$$

5-2-3-3/ la semelle partie patin



Modèle statique de calcul et présentation des charges du semelle partie patin



**calcul de ferrailage principal du semelle partie aval (patin) considerer
comme une poutre encaster au voile a l'etat limite de service
fissuration prejudicible**

données	valeur	formule
b (m)	1	on travail par une bande de 1 m pour le dimensionnement
h(m)	0,6	hauteur de la poutre (semelle partie aval(patin)= b2 = 0,6 m
d'(m)	0,06	enrobage = 0,1*h
d(m)	0,54	0,9*h
fe(Mpa)	500	en travail avec l'acier feE 500
fc28(Mpa)	25	resistance de beton utilisé à 28 jours =25 Mpa
G(kn/m)	107,00	$\sigma_{max} * 1$ pour plus de securité contrainte maximal appliqué sur la base du mur de soutènement
Q(kn/m)	0	charge d'exploitation prise = 0 pas des cosrtuction ou passage des vehicules sur le sol à coté haut du rideau
qu(kn/m)	144,45	$qu=1,35G+ 1,35Q$
qer(kn/m)	107,00	$qser= G+ Q$
Mu(MN.m)	0,05	moment l'eta tlimite ultime $Mu=qu*L*L/2$ avec L= 0,8m
Mser(MN.m)	0,034	moment l'etat limite SERVICE $Mser=qser*L*L/2$avec L= 0,8m
Tu (MN)	0,12	effort tranchant $Tu =qu*L$avec L= 0,8m
fbu	14,17	contrainte de calcul $fbu=0,85*fc28/Yb$ avec Yb coefficient de securité =1,5 en general
n=Es/Ec	15	cofficient d'equivalence pris n = 15

σ_{bc}	15	contrainte limite de compression $\sigma_{bc} = 0,6 f_{c28}$
σ_{st}	201,33	contrainte limite de traction d'acier $\sigma_{st} = \inf(2/3 f_{te}; 110 (n f_{c28})^{1/2})$
α	0,53	$\alpha = n \cdot \sigma_{bc} / (n \cdot \sigma_{bc} + \sigma_{st})$
y_1	0,28	la position de l'axe neutre $y_1 = \alpha \cdot d$
Z	0,445	bras de levier $z = d(1 - \alpha/3)$
M_{rsb}	0,951	moment resultant du beton $M_{rsb} = 1/2 b \cdot y_1 \cdot \sigma_{bc} \cdot Z$
$A_{ser} \text{ (cas 1) cm}^2$	3,82	acier $A_{ser} = M_{ser} / (Z \cdot \sigma_{st})$
$A_{reelle} \text{ cm}^2$	5.65	Puisque $A_{min} = 5.21 \text{ cm}^2$ condition de non fragilité
nombre de bare par metre	5T12	tableau des armatures inferieur voir le sens des charges

Armatures minimales

$$f_{t28} = 0.6 + 0.06 \cdot f_{c28} = 0.06 + 0.06 \cdot 25 = 2.1 \text{ MPa}$$

$$A_{min} = 0.23 \cdot b' \cdot d \cdot f_{t28} / f_{te} = 0.23 \cdot 1 \cdot 0.54 \cdot 2.1 / 500 = 5.21 \text{ cm}^2$$

5-2-4/ armature principale transversale pour rideau (voile) ;talon et patin (semelle)

Calculons l'Armature principale transversale du rideau $A_h > 0.1 \cdot b^2$

$A_h > 0.10 \cdot 60 = 6 \text{ cm}^2/\text{ml}$ on prend $A_h = 6.16 \text{ cm}^2$ equivalent à 4 T14

détermination l'armature transversale du talon BAEL ANNEXE 4

donnés	valeur	formule
b (m)	1	on travail par une bande de 1 m pour le dimensionnement
h(m)	0,6	hauteur de la poutre (semelle partie amont (talon) = b2 = 0,6 m
d'(m)	0,06	enrobage = 0,1*h
d(m)	0,54	0,9*h
fe(Mpa)	500	en travail avec l'acier feE 500
fc28(Mpa)	25	resistance de beton utilisé à 28 jours =25 Mpa
G(kn/m)	38,72	$\gamma_t \cdot h' \cdot 1 - \sigma_{min} h'$ hauteur du voile ; γ_t : poids volumique du sol
Q(kn/m)	0	charge d'exploitation prise = 0 pas des construction ou passage des vehicules sur le sol a coté du voile en haut
qu(kn/m)	52,27	$qu = 1,35G + 1,35Q$
Tu (MN)	0,04	effort tranchant $Tu = qu \cdot L$ avec $L = 1,6m$
t_u(MPa)		contrainte tangente ultime qui doit limité à la valeur $t_u = T_u / b \cdot d$
	0,153	avec $b=1m$ et $d=0,54 m \leq \min(0,1 f_{c28}; 3 \text{ Mpa}) = 2,5 \text{ MPa}$
St(cm)	40	espacement entre les armatures $St \leq \min(0,9d; 40 \text{ cm})$
ϕ(mm)	12 mm	diamètre des armatures $\phi \leq \min(h/35; b/10; \phi_l)$ $\phi_l = 12 \text{ mm}$ diametre min des barres longitudinale
FERRAILLAGE TRANSVERSAL POUR TALON	ARMATURE T12 ESPACEMENT 40 cm	

détermination l'armature transversale du patin BAEL ANNEXE

4

donnés	valeur	formule
b (m)	1	on travail par une bande de 1 m pour le dimensionnement
h(m)	0,6	hauteur de la poutre (semelle partie amont (talon) = $b_2 = 0,6$ m
d'(m)	0,06	enrobage = $0,1 \cdot h$
d(m)	0,54	$0,9 \cdot h$
fe(Mpa)	500	en travail avec l'acier feE 500
fc28(Mpa)	25	resistance de beton utilisé à 28 jours = 25 Mpa
G(kn/m)	38,72	σ_{max}
Q(kn/m)	0	charge d'exploitation prise = 0 pas des construction ou passage des vehicules sur le sol accoté du voile
qu(kn/m)	52,27	$qu = 1,35G + 1,35Q$
Tu (MN)	0,12	effort tranchant $Tu = qu \cdot L$ avec $L = 0,8$ m
tu(MPa)		contrainte tangente ultime qui doit limité à la valeur $t_u = T_u / b \cdot d$ avec $b = 1$ m et $d = 0,54$ m $\leq \min(0,1 f_{c28}; 3 \text{ Mpa}) = 2,5$ 0,223 MPa justification des poutres sous solitations d'efforts tranchant
St(cm)	40	espacement entre les armatures $St \leq \min(0,9d; 40 \text{ cm})$
Øt(mm)	12 mm	diamètre des armatures $\phi_t \leq \min(h/35; b/10; \phi_l)$ $\phi_l = 12$ mm diametre min des barres longitudinale
FERRAILLAGE TRANSVERSAL POUR TALON	ARMATURE T12 ESPACEMENT 40 cm	

5-2-5/ armature secondaire du voile face avale

Hypothèse de calcul ferrailage secondaire

2-Voile :

Il convient de disposer forfaitairement les sections de treillis soudés suivantes :

- face arrière (côté terre) :

filis ou barres de répartition horizontaux de façon que la section d'acier corresponde à :

$$A_H (\text{en cm}^2 / \text{m}) \geq 0,10 e_v \quad \text{formule [5.18]}$$

avec e_v épaisseur du voile (en cm) à l'encastrement sur la semelle.

- face avant (vue)

«armatures de peau» dans le sens vertical (A_V) et horizontal (A_H) de façon que la section d'acier dans chaque sens corresponde à :

$$A_V (\text{cm}^2 / \text{m}) \geq 0,10 e_v (\text{cm})$$

$$A_H (\text{cm}^2 / \text{m}) \geq 0,075 e_v (\text{cm})$$

Pour les murs de hauteur au plus égale à 4 m, ou peut se dispenser du ferrailage sur la face avant. Les sections A_V et A_H peuvent être obtenues soit avec des panneaux standards (tableau page 21) soit avec des panneaux sur devis.

- chaînage en tête

Il est conseillé de mettre en œuvre une bande de largeur 0,80 m découpée dans un panneau ST 40 C et pliée en forme de U ce qui correspond à une section d'acier de chaînage de 3,85 cm²/m.

Armature coté aval $A_V > 0.10 \cdot 60 = 6 \text{ cm}^2/\text{ml}$ on prend $A_H = 6.16$ equivalent à 8 T14

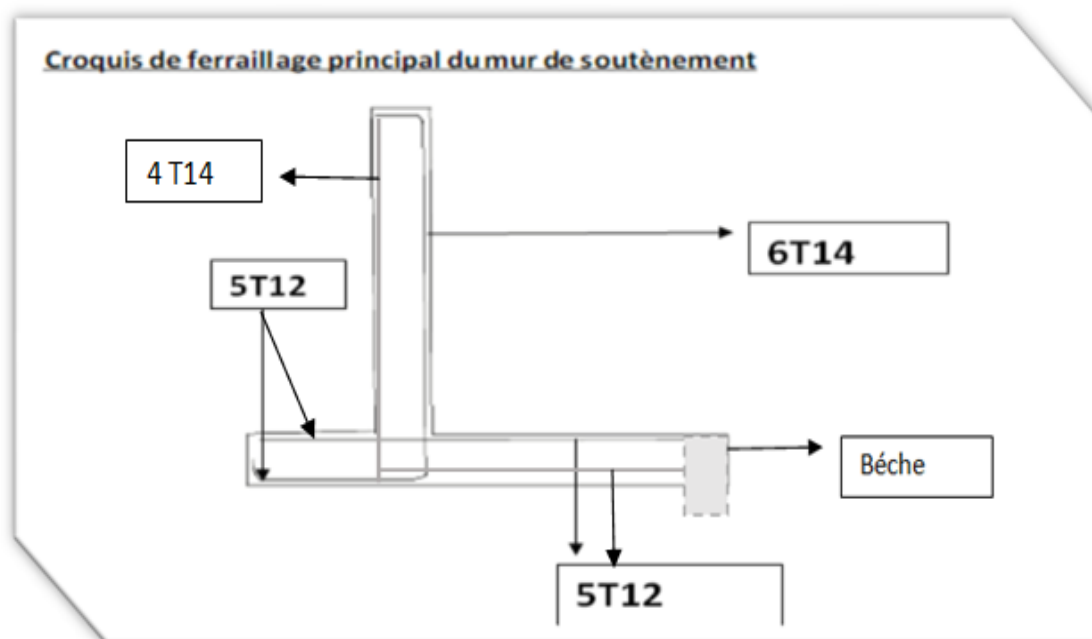
$A_H > 0.075 \cdot 60 = 4.5 \text{ cm}^2/\text{ml}$ on prend $A_H = 4.52$ equivalent à 4 T12

5-2-6/ armature de chaînage en tête on haut du voile

3.85 Cm²/ml

5-3/ resumé de ferrailage de mur de soutènement

Coupe du mur de soutènement à réaliser y compris la béche pour éviter le glissement et pour garantir la sécurité en cas d'existence des efforts d'exploitations .



En resume les resulats obtenu dans le tableau ci-dessous a

Resumé des resulats obtenu dans le tableau ci-dessous

Element du mur	Voile (Le rideau) et béche par metre armature verticale et horizontale principale coté terre	Semelle partie patin par metre armature longitudinal et transversal	Semelle partie talon par metre armature longitudinal
Ferailage	6T14 acier verticale / 4 T14 acier horizontale	5T12 en bas 5T12 en haut =Amin armature longitudinal pour armature transversal T12 ESP 40 cm	5T12 en haut EN BAS 5T12=Amin armature longitudinal pour armature transversal T12 ESP 40 cm

RESUTATS GLOBALES DES FERRAILLAGE PRINCIPALE DU MUR DE SOUTENEMT
(voir ANEXE 1 POUR DETAIL DE CALCULE POUR L'ETAT LIMITE ULTIME)

PARTIE DU MUR DE SOUTENEMENT	VOILE OU RIEAU	SEMELLE PARTIE TALON AMONT	SEMELLE PARTIE PATIN AVAL
SECTION ACIER A L'ELS/1m(en cm²)	9	5,53	3,82
Section acier à l'ELU/1 m(en cm²) VOIR ANNEXE	4,97	2,87	2,13
Section minimale (non fragebilité) (en cm²)	5.21	5.21	5.21
Section max retenue (en cm²)	9	5.53	5.21

5-4/ Précautions et recommandations et les travaux de protection à exécuter pour assurer la durabilité du mur de soutènement

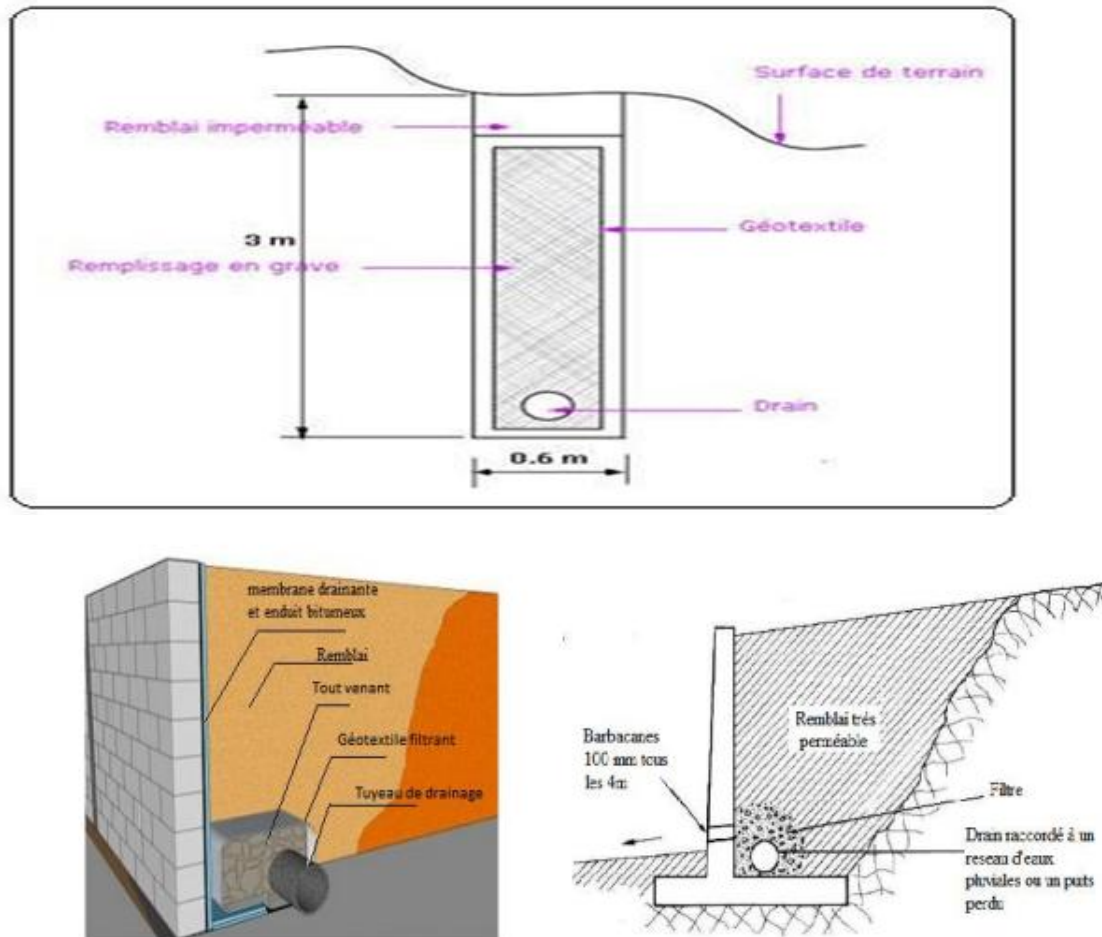


Figure 3.18 Dispositifs de drainage derrière un mur de soutènement

Figure 3.18 Dispositifs de drainage derrière un mur de soutènement

Merci bien à votre attention